

Programação em Python

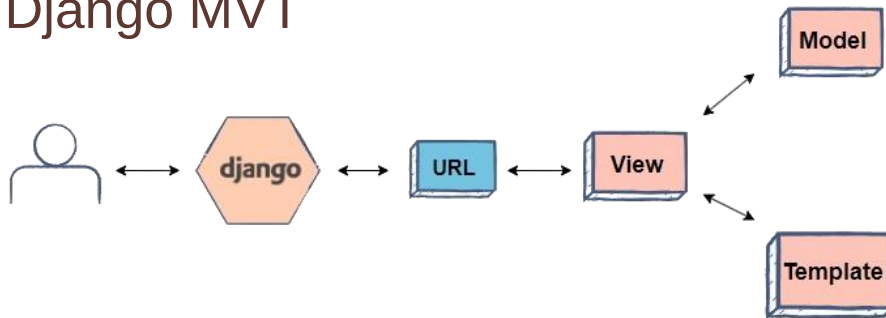
Unidade 3

Desenvolver Aplicações Back-end para Web com Python

Sessão 07

Python

Django MVT



Fonte: <https://www.educative.io/answers/what-is-mvt-structure-in-django>

- Arquitetura MVT (Model, View, Template)
- **Model** – objeto que define a estrutura dos dados na aplicação Django.
- **View** – função manipuladora (handler function) que aceita requisições HTTP, as processa e retorna a resposta HTTP.
- **Template** – arquivo de texto que define a estrutura ou layout da interface do usuário, podendo ser um HTML, XML, etc.



Saiba mais

- Sobre arquitetura MVT no Django, visite: https://www.tutorialspoint.com/django/django_mvt.htm

Python

Django APPs (aplicações)

- São aplicações web que executam alguma coisa e consistem em um pacote Python que segue convenção e uma estrutura básica de pastas.
- Para criar um APP
`python manage.py startapp <nome-app>`
- Principais arquivos e pastas:
 - `admin.py`
 - `apps.py`
 - `migrations`
 - `models.py`
 - `tests.py`
 - `views.py`



Saiba mais

- Sobre aplicações em um projeto Django, visite:
<https://docs.djangoproject.com/pt-br/5.1/intro/tutorial01/>

Python

Configurando um APP

- Incluir o app criado no arquivo `<nome-projeto>/settings.py`, acrescentando na *lista*:
`INSTALLED_APPS = [ ..., '<nome-app>.apps.<nome-app>Config', ]`
- Definir uma pasta chamada `templates` no diretório raiz do projeto
- Na pasta `templates`, inserir um arquivo HTML
 - Por exemplo, insira um arquivo chamado `'index.html'`
- Definir uma função no arquivo `<nome-app>/views.py`:
`def <nome-função>(request):`
 `return render(request, 'index.html')`
- Criar o arquivo `urls.py` na pasta do app `<nome-app>` e inserir o mapeamento da URL do app
`from django.urls import path`
`from galeria.views import index`

`urlpatterns = [ path("", index) ]`

Python

Configurando um APP – continuação

- Atualizar a URL para o APP criado no arquivo `<nome-projeto>/urls.py`:
`from django.urls import path, include`

`urlpatterns = [ ... , path("", include('<nome-app>.urls')), ... ]`
- Executar o comando
`python manage.py runserver`
- Acessar a aplicação pelo browser utilizando o endereço e porta do servidor embutido:
<http://127.0.0.1:8000/<nome-app>>
- Para acessar sua aplicação diretamente, a partir do endereço padrão do servidor Web embutido,, insira o mapeamento abaixo no arquivo :
`# Add URL maps to redirect the base URL to our application`
`from django.views.generic import RedirectView`
`urlpatterns += [ path("", RedirectView.as_view(url='/escola/', permanent=True)), ]`

Python

Configurando um APP – continuação

- Criar as variáveis de ambiente no arquivo <nome-projeto>/[settings.py](#), abaixo da variável [STATIC_URL](#):

```
STATICFILES_DIRS = [ os.path.join(BASE_DIR, '<caminho-arquivos-estaticos>'), ]  
STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'static')
```

- Após a configuração acima, executar o comando abaixo para trazer os arquivos estáticos para o projeto Django:

```
python manage.py collectstatic
```

- Alterar os caminhos dos arquivos estáticos no documento HTML inserido na pasta “[templates](#)”:
- Na primeira linha do arquivo HTML, inserir: `{% load static %}`
- Para cada link para CSS e imagens contidas no arquivo HTML, atualizar inserindo o texto abaixo:

```
link href="{% static '/styles/style.css' %}">
```

```
img src = "{% static '....png' %}"
```


Python

Configurando um APP – continuação

- É possível nomear paths para URLs definindo rotas identificadas mais facilmente.
- Neste caso, no arquivo `<nome-app>/urls.py`, complemente a definição da rota:

```
urlpatterns = [ ... , path("", include('<nome-app>.urls', name='<nome-rota-simplificado') ), ... ]
```

- Nos arquivos HTML que acessam ou se referem à rota, atualize a rota conforme abaixo:

```
<a href="{% url 'index' %}">
```

Python

- Considerações finais.
- Agradecimentos.



Programação em Python

Botafogo



Até a próxima!

